

Numerieke Lineaire Algebra - Oplossingssleutel

Hoofdstuk 1: Vector- en matrixnormen

Oefening 1.

Om aan te tonen dat een afbeelding $\|\cdot\|$ een vectornorm is, moeten we de volgende 3 eigenschappen bewijzen (voor $x, y \in \mathbb{C}^m$ en $z \in \mathbb{C}$):

1. $\|x\| \geq 0$ en $\|x\| = 0$ als en slechts als $x = 0$,
2. $\|zx\| = |z| \|x\|$,
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

We tonen deze eigenschappen nu aan voor de afbeeldingen $\|\cdot\|_1$ en $\|\cdot\|_2$.

a. 1.

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} : |x_i| \geq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m |x_i| \geq 0 \Rightarrow \|x\|_1 \geq 0$$

$$x = 0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\} : x_i = 0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\} : |x_i| = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m |x_i| = 0 \Leftrightarrow \|x\|_1 = 0$$

2.

$$\|zx\|_1 = \sum_{i=1}^m |zx_i| = \sum_{i=1}^m |z| |x_i| = |z| \sum_{i=1}^m |x_i| = |z| \|x\|_1$$

3.

$$\|x + y\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^m |x_i| + |y_i| = \sum_{i=1}^m |x_i| + \sum_{i=1}^m |y_i| = \|x\|_1 + \|y\|_1$$

b. 1.

$$\forall i \in \{1, \dots, m\} : |x_i| \geq 0 \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\} : |x_i|^2 \geq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m |x_i|^2 \geq 0 \Rightarrow \|x\|_2^2 \geq 0 \Rightarrow \|x\|_2 \geq 0$$

$$x = 0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\} : x_i = 0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\} : |x_i| = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\} : |x_i|^2 = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m |x_i|^2 = 0 \Leftrightarrow \|x\|_2^2 = 0 \Leftrightarrow \|x\|_2 = 0$$

2.

$$\begin{aligned}\|zx\|_2^2 &= \sum_{i=1}^m |zx_i|^2 = \sum_{i=1}^m |z|^2 |x_i|^2 = |z|^2 \sum_{i=1}^m |x_i|^2 = |z|^2 \|x\|_2^2 \\ \Rightarrow \|zx\| &= |z| \|x\|\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\|x+y\|_2^2 &= (x+y)^*(x+y) = x^*x + x^*y + y^*x + y^*y = \|x\|_2^2 + 2\operatorname{Re}(x^*y) + \|y\|_2^2 \\ &\leq \|x\|_2^2 + 2|x^*y| + \|y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2^2 + \|y\|_2^2)^2 \\ \Rightarrow \|x+y\| &\leq \|x\| + \|y\|\end{aligned}$$

De eerste ongelijkheid volgt uit het feit dat $|x^*y| = \sqrt{\operatorname{Re}(x^*y)^2 + \operatorname{Im}(x^*y)^2} \geq \operatorname{Re}(x^*y)$.
De tweede ongelijkheid is die van Cauchy-Schwartz: $|x^*y| \leq \|x\|_2\|y\|_2$.

Oefening 2. Stel $i \in \{1, \dots, m\}$ en (λ_i, v_i) een eigenpaar van A , dan geldt:

$$Av_i = \lambda_i v_i.$$

Uit de eigenschappen van vectornormen kunnen we nu afleiden dat

$$\|Av_i\| = \|\lambda_i v_i\| = |\lambda_i| \|v_i\|.$$

Na herordening van de termen vinden we dat

$$|\lambda_i| = \frac{\|Av_i\|}{\|v_i\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\|.$$

Aangezien dit geldt voor elke $i \in \{1, \dots, m\}$, is dit natuurlijk ook waar voor de maximale eigenwaarde:

$$\rho(A) = \max_{i=1}^m |\lambda_i| \leq \|A\|.$$

Oefening 3.

We kunnen deze gelijkheid aantonen in twee stappen:

1. $\|A\|_2 \leq \|u\|_2 \|v\|_2$,
2. $\|A\|_2 \geq \|u\|_2 \|v\|_2$.

Indien beide ongelijkheden gelden, moet het wel een gelijkheid zijn.

1.

$$\forall x \neq 0 : \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \frac{\|uv^*x\|_2}{\|x\|_2} = |v^*x| \frac{\|u\|_2}{\|x\|_2} \leq \|v\|_2 \|x\|_2 \frac{\|u\|_2}{\|x\|_2} = \|v\|_2 \|u\|_2$$

Bij de tweede gelijkheid kunnen we $|v^*x|$ buitenbrengen aangezien dit een complex getal is. Bij de ongelijkheid hebben we gebruik gemaakt van Cauchy-Schwartz.

Aangezien deze ongelijkheid geldig is voor elke $x \neq 0$, is dit natuurlijk ook waar voor het supremum:

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \|u\|_2 \|v\|_2.$$

2.

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \geq \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2} = \frac{\|uv^*v\|_2}{\|v\|_2} = |v^*v| \frac{\|u\|_2}{\|v\|_2} = \|v\|_2^2 \frac{\|u\|_2}{\|v\|_2} = \|v\|_2 \|u\|_2$$

Oefening 4.

a. Voorbeeld: $x^* = [1, 0, \dots, 0] \in \mathbb{C}^m$

Bewijs:

$$\|x\|_\infty^2 = \left(\max_{i=1}^m |x_i| \right)^2 = \left(\max_{i=1}^m |x_i|^2 \right) \leq |x_1|^2 + \dots + |x_m|^2 = \|x\|_2^2$$

b. Voorbeeld: $x^* = [1, 1, \dots, 1] \in \mathbb{C}^m$

Bewijs:

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^m |x_i|^2 \leq m \max_{i=1}^m |x_i|^2 = m \left(\max_{i=1}^m |x_i| \right)^2 = m \|x\|_\infty^2$$

c. Voorbeeld: Een matrix $A \in \mathbb{C}^{m,n}$ met $a_i^* = [1, 0, \dots, 0] \in \mathbb{C}^m$ voor alle $i = 1, \dots, n$.

Bewijs:

$$\|A\|_\infty = \sup_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|_\infty}{\|y\|_\infty} \leq \sup_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|_2}{\frac{1}{\sqrt{n}} \|y\|_2} = \sqrt{n} \sup_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|_2}{\|y\|_2} = \sqrt{n} \|A\|_2$$

Voor de teller hebben we ongelijkheid a gebruikt en voor de noemer ongelijkheid b.

d. Voorbeeld: Een matrix $A \in \mathbb{C}^{m,n}$ met $a_1^* = [1, 1, \dots, 1] \in \mathbb{C}^m$ en $a_i^* = [0, 0, \dots, 0] \in \mathbb{C}^m$ voor alle $i = 2, \dots, n$.

Bewijs:

$$\|A\|_2 = \sup_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|_2}{\|y\|_2} \leq \sup_{y \neq 0} \frac{\sqrt{m} \|Ay\|_\infty}{\|y\|_\infty} = \sqrt{m} \sup_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|_\infty}{\|y\|_\infty} = \sqrt{m} \|A\|_\infty$$

Voor de teller hebben we ongelijkheid b gebruikt en voor de noemer ongelijkheid a.

Oefening 5. Stel $x \in \mathbb{C}^n$ en $\|x\|_\infty = \max_{j=1}^n |x_j| = 1$. We hebben dat

$$\begin{aligned} |(Ax)_i| &= \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \\ &\stackrel{(1)}{\leq} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \\ &\stackrel{(2)}{\leq} \left(\max_{j=1}^n |x_j| \right) \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \\ &= \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \end{aligned}$$

en dus

$$\|Ax\|_\infty \leq \max_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Hieruit volgt dan dat

$$\|A\|_\infty \leq \max_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

Aangezien we x als willekeurige vector met ∞ -norm 1 hebben gekozen.

Beschouw nu de vector x waarvoor geldt

$$x_j = \begin{cases} \frac{a_{ij}^*}{|a_{ij}|} & \text{als } a_{ij} \neq 0 \\ 1 & \text{als } a_{ij} = 0 \end{cases}$$

waarbij i de index is waarvoor $\sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ maximaal is. Dan geldt

$$\|Ax\|_\infty = \max_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

aangezien het product $a_{ij}x_j$ dan een positief reëel getal is (namelijk $|a_{ij}|$ of 0) en dus wordt (1) een gelijkheid. De ongelijkheid (2) wordt eveneens een gelijkheid aangezien voor alle x_j geldt dat $|x_j| = 1$.

Bijgevolg vinden we dat het supremum bereikt is voor deze specifieke x , en dus dat:

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Oefening 6. Stel $(\lambda, v) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^n$ een eigenpaar van A . Dan geldt per definitie

$$Av = \lambda v. \tag{1}$$

Als we (1) linksvermenigvuldigen met v^* dan vinden we

$$v^*Av = v^*\lambda v = \lambda v^*v \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{v^*Av}{v^*v}. \tag{2}$$

Merk op dat v^*Av en v^*v één-bij-één matrices zijn, waarvoor geldt

$$(v^*Av)^* = v^*Av \quad \text{en} \quad (v^*v)^* = v^*v. \tag{3}$$

Dit is enkel mogelijk wanneer v^*Av en v^*v reële getallen zijn. We zien in vergelijking (2) dat λ dus een quotiënt is van 2 reële getallen en bijgevolg zelf dus ook reëel moet zijn.